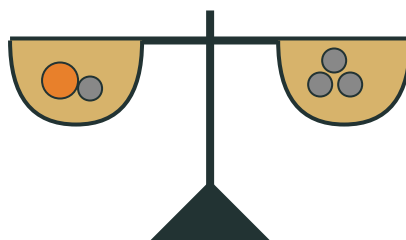


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Calcul mental : trois séries à faire vite sur ton cahier. Réponses en bas. Chaque série réinvestit un savoir déjà vu : c'est l'effet « ressort ». Série A : Je réveille mes automatismes

1.	$12 \div 4$	6.	$7 + 8$
1.	Si $x + 3 = 10$, alors $x = \dots$	6.	$2x + x$
1.	$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ (Chasles)	6.	25 % de 200
2.	5×6	7.	Le double de 9
2.	Si $2x = 8$, alors $x = \dots$	7.	$5x - 5x$
2.	3×10^3	7.	Le tiers de 18
3.	$20 \div 5$	8.	La moitié de 30
3.	Développe : $3(x - 2)$	8.	Le coefficient de $-4x$
3.	Développe $(a - b)^2$	8.	-5×4
4.	$-4 + 9$	9.	$-6 - 3$
4.	Réduis : $4x - x$	9.	$(x + 1)^2$ (identité)
4.	Compare : $3 \dots 7$ ($<$ ou $>$)	9.	Compare : $-2 \dots -8$
5.	$3 \times (-2)$	10.	$(-12) \div (-3)$
5.	Si $x - 5 = 0$, alors $x = \dots$	10.	Factorise : $6x + 6$
5.	$0,5 \times 40$	10.	Périmètre d'un carré de côté 6

Corrigés. A : 1) 3 ; 2) 30 ; 3) 4 ; 4) 5 ; 5) -6 ; 6) 15 ; 7) 18 ; 8) 15 ; 9) -9 ; 10) 4. B : 1) 7 ; 2) 4 ; 3) 3x ; 4) 3x ; 5) 5 ; 6) 3x ; 7) 0 ; 8) -4 ; 9) $x^2 + 2x + 1$; 10) 6(x + 1). C : 1) $\overrightarrow{AC}$; 2) 3 000 ; 3) $a^2 - 2ab + b^2$; 4) $<$; 5) 20 ; 6) 50 ; 7) 6 ; 8) -20 ; 9) $>$; 10) 24.



une équation : équilibre entre les deux plateaux

Figure 1 : Une équation, comme une balance à équilibrer.

À Ahmed, son père a confié une parcelle de champ. La règle est simple : la parcelle doit avoir une aire **exactement** égale à $1\,200\text{m}^2$, et le champ mesure 80 m de long. Quelle largeur Ahmed doit-il prendre ? Pour répondre, il faut trouver le nombre caché derrière la question : c'est une **équation**.

Une équation, c'est comme une **balance** : ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Pour garder l'équilibre, on fait la même chose des deux côtés. Dans ce chapitre, tu apprendras à **résoudre des équations** (trouver le nombre inconnu) et des **inéquations** (trouver tous les nombres qui conviennent), puis à t'en servir pour résoudre des problèmes de la vie courante.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Transposer un terme dans une égalité ou une inégalité

Leçon 2 : Résoudre une équation du premier degré

Leçon 3 : Résoudre une inéquation du premier degré

Leçon 4 : Représenter l'ensemble des solutions

Leçon 5 : Résoudre des problèmes

Auto-évaluation, Je m'exerce, J'approfondis

Situations d'intégration, Bilan et corrigés

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot **équation** vient du latin *aequatio*, « égalité ». Pendant longtemps, on résolvait les problèmes avec des phrases, sans le signe « = ». Ce signe a été inventé en 1557 par le Gallois **Robert Recorde**, qui choisit deux petits traits parallèles « parce que deux choses ne peuvent pas être plus égales ».

Bien avant cela, les mathématiciens d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient savaient déjà « équilibrer » les deux côtés d'une égalité : c'est exactement ce que veut dire le mot arabe *al-jabr*, à l'origine du mot « algèbre ». Résoudre une équation, c'est donc un savoir très ancien, que tu vas apprendre à écrire avec les symboles d'aujourd'hui.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Vérifie ces acquis de 5ème avant de commencer. Corrigés en fin de chapitre.

Prérequis 1. Calcule la valeur de $2x + 3$ lorsque $x = 4$.

Prérequis 2. Développe et réduis : $3(x - 2)$.

Prérequis 3. Range dans l'ordre croissant : -3 ; 0 ; -7 ; 2 .

Prérequis 4. Calcule : $(-12) \div 3$ et $(-15) \div (-5)$.

Prérequis 5. Complète avec $<$ ou $>$: $-5 \dots -2$.

RAPPEL — Comparer des nombres relatifs (5ème).

Sur une droite graduée, un nombre est **plus petit** qu'un autre s'il est **plus à gauche**.

Exemple : $-5 < -2$, car -5 est à gauche de -2 .

Le symbole $<$ se lit « est plus petit que » ; $>$ se lit « est plus grand que ».

RAPPEL — Calculer une expression pour une valeur (5ème).

Pour calculer $2x + 3$ quand $x = 4$, on remplace x par 4 :

$$2 \times 4 + 3 = 8 + 3 = 11.$$

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (connaissances)

- Reconnaître une équation, une inéquation, ses membres et ses termes.
- Énoncer la règle de transposition.
- Énoncer la propriété : si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

Savoir-faire théorique

- Reconnaître si un réel est solution d'une équation ou d'une inéquation.
- Savoir quand le sens d'une inégalité change.

Savoir-faire pratique

- Résoudre une équation du premier degré dans $\mathbb{R}$.
- Résoudre une inéquation et écrire son ensemble de solutions.
- Représenter les solutions sur une droite graduée.
- Mettre un problème en équation et le résoudre.

LEÇON 1 : Transposer un terme dans une égalité ou une inégalité

Activité de découverte

Sur le marché de Zorgho, Ousmane pose une balance en équilibre. À gauche : une mangue (de masse inconnue x) et 2 cailloux. À droite : 5 cailloux (chaque caillou pèse 1 unité).

1. Écris l'égalité qui traduit l'équilibre de la balance.

2. Ousmane retire 2 cailloux de **chaque** côté. La balance reste-t-elle en équilibre ? Que lit-on à gauche ? à droite ?
3. Quelle est alors la masse de la mangue ?

Cherche avant de lire la suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Vocabulaire et règle de transposition.

Une **égalité** a deux **membres** : le membre de gauche et le membre de droite, séparés par « = ».
Chaque membre est fait de **termes**.

Exemple : dans $x + 2 = 5$, les termes du membre de gauche sont x et 2 .

Règle de transposition. On peut faire **passer un terme** d'un membre à l'autre **en changeant son signe**. L'égalité reste vraie.

Exemple : $x + 2 = 5$ devient $x = 5 - 2$, donc $x = 3$.

Cette règle vient d'une idée simple : ajouter (ou retirer) le même nombre aux deux membres ne change pas l'égalité.

Étymologie : « transposer » = faire passer de l'autre côté (du latin trans, « à travers »).

MÉTHODE : TRANSPOSER UN TERME

Étape 1 : Repère le terme à déplacer.

Étape 2 : Fais-le passer de l'autre côté du signe « = » (ou du signe d'inégalité).

Étape 3 : Change son signe : + devient – , et – devient + .

Étape 4 : Réduis chaque membre.

Exemple résolu

Isole x : a) $x - 4 = 9$; b) $3x = 2x + 7$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
a) Je fais passer -4 à droite ; il devient $+4$.	$x = 9 + 4$
Je réduis.	$x = 13$
b) Je fais passer $2x$ à gauche ; il devient $-2x$.	$3x - 2x = 7$
Je réduis le membre de gauche.	$x = 7$

ATTENTION !

Quand un terme change de membre, il **change de signe** : toujours.

$x + 5 = 8$ donne $x = 8 - 5$ (et non $x = 8 + 5$).

Mais si on ne déplace rien, on ne change aucun signe.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Isole x : $x + 6 = 10$.

Exercice 2. Isole x : $5x = 4x - 3$.

LEÇON 2 : Résoudre une équation du premier degré

Activité de découverte

À Koupéla, Amadou vend des sacs de maïs à 500 FCFA le sac. Un jour, il a gagné 3 500 FCFA. On note x le nombre de sacs vendus.

1. Écris l'équation qui traduit la situation.
2. Par quel nombre faut-il diviser les deux membres pour trouver x ?
3. Combien de sacs Amadou a-t-il vendus ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Équation du premier degré.

Une **équation** est une égalité qui contient un nombre inconnu, noté x .

Résoudre l'équation, c'est trouver **toutes** les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie. Ces valeurs sont les **solutions**.

Au premier degré, x apparaît seulement à la puissance 1 (pas de x^2).

Pour résoudre, on **transpose** les termes pour rassembler les x d'un côté et les nombres de l'autre, puis on **divise** par le coefficient de x .

Équation-produit. Si un produit est nul, l'un au moins de ses facteurs est nul :

si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE ÉQUATION DU PREMIER DEGRÉ

Étape 1 : Développe et réduis chaque membre, s'il y a des parenthèses.

Étape 2 : Transpose : les termes en x à gauche, les nombres à droite.

Étape 3 : Réduis les deux membres.

Étape 4 : Divise par le coefficient de x pour isoler x .

Étape 5 : Vérifie : remplace x par la solution dans l'équation de départ.

Exemple résolu

Résous l'équation : $3(x - 2) = 2x + 5$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je développe le membre de gauche.	$3x - 6 = 2x + 5$
Je transpose $2x$ à gauche et -6 à droite.	$3x - 2x = 5 + 6$
Je réduis.	$x = 11$
Vérification : $3(11 - 2) = 27$ et $2 \times 11 + 5 = 27$. ✓	Les deux membres sont égaux.

ATTENTION !

Pour isoler x , on **divise** par son coefficient, on ne soustrait pas.

$5x = 30$ donne $x = 30 \div 5 = 6$ (et non $x = 30 - 5$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Résous : $4x - 7 = 2x + 5$.

Exercice 4. Résous : $x + 3 = 2x - 5$.

LEÇON 3 : Résoudre une inéquation du premier degré

Activité de découverte

À Réo, Fatou coud des pagnes. Chaque pagne lui rapporte un bénéfice de 800 FCFA. Elle veut gagner **au moins** 10 000 FCFA. On note x le nombre de pagnes vendus.

1. « Au moins 10 000 » : faut-il écrire $800x = 10\,000$, $800x > 10\,000$ ou $800x \geq 10\,000$?
2. Divise les deux membres par 800. Que trouves-tu pour x ?
3. Comme x est un nombre entier de pagnes, combien Fatou doit-elle en vendre au minimum ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Inéquation du premier degré.

Une **inéquation** compare deux expressions avec un signe d'inégalité :

$<$ (plus petit), $>$ (plus grand), $\leq$ (plus petit ou égal), $\geq$ (plus grand ou égal).

Résoudre une inéquation, c'est trouver **tous** les nombres x qui la vérifient : c'est l'**ensemble des solutions**.

On résout presque comme une équation (on transpose, on réduit, on divise). Mais il y a une règle essentielle :

Quand on multiplie ou on divise les deux membres par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

Exemple : $-2x < 6$ donne $x > -3$ (le $<$ devient $>$).

MÉTHODE : RÉSOUDRE UNE INÉQUATION

Étape 1 : Transpose les x d'un côté, les nombres de l'autre.

Étape 2 : Réduis les deux membres.

Étape 3 : Divise par le coefficient de x .

Étape 4 : Si ce coefficient est négatif, change le sens de l'inégalité.

Étape 5 : Écris l'ensemble des solutions (par exemple : $x > -3$).

Exemple résolu

Résous : $2x - 3 < 5x + 6$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je transpose $5x$ à gauche et -3 à droite.	$2x - 5x < 6 + 3$
Je réduis.	$-3x < 9$

Je divise par -3 : je change le sens du $<$.	$x > 9 \div (-3)$
Je calcule.	$x > -3$

ATTENTION !

Ne change le sens de l'inégalité **que** si tu multiplies ou divises par un nombre **négatif**.

Si tu divises par un nombre **positif**, le sens **ne change pas** : $2x < 8$ donne $x < 4$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Résous : $3x + 2 \leq x - 4$.

Exercice 6. Résous : $-3x < 6$.

LEÇON 4 : Représenter l'ensemble des solutions

Activité de découverte

On a résolu une inéquation et trouvé $x > 2$.

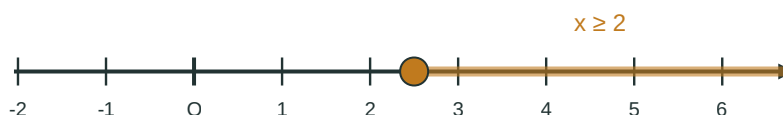


Figure 2 : Les solutions de $x \geq 2$ (rond plein sur 2, vers la droite).

1. Place le nombre 2 sur une droite graduée.
2. Quels nombres sont solutions : ceux à gauche de 2 ou ceux à droite ?
3. Le nombre 2 lui-même est-il solution de $x > 2$? Et de $x \geq 2$?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Représenter les solutions sur une droite graduée.

On place le nombre qui sépare (la **borne**), puis on **hachure** ou on colorie le côté des solutions.

- Pour $x > 2$ ou $x < 2$ (inégalité stricte), la borne **n'est pas** solution : on la marque par un **rond vide** $\circ$.
- Pour $x \geq 2$ ou $x \leq 2$ (inégalité large), la borne **est** solution : on la marque par un **rond plein** $\bullet$.

On peut aussi écrire l'ensemble sous forme d'**intervalle**.

Exemple : $x > 2$ s'écrit $]2 ; +\infty[$; $x \leq 5$ s'écrit $]-\infty ; 5]$.

MÉTHODE : TRACER L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS

Étape 1 : Trace une droite graduée et place la borne.

Étape 2 : Choisis le rond : vide pour $<$ ou $>$; plein pour $\leq$ ou $\geq$.

Étape 3 : Hachure le côté des solutions (droite si $x > \dots$; gauche si $x < \dots$).

Étape 4 : Écris éventuellement l'intervalle correspondant.

Exemple résolu

Représente sur une droite graduée l'ensemble des solutions de $x \leq 3$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je place la borne 3.	Point d'abscisse 3.
L'inégalité est large ($\leq$) : la borne est solution.	Rond plein sur 3.
Les solutions sont les nombres plus petits que 3 : à gauche.	Je hachure vers la gauche.
J'écris l'intervalle.	$]-\infty ; 3]$



Figure 3 : Les solutions de $x \leq 3$ (rond plein sur 3, vers la gauche).

ATTENTION !

Ne confonds pas les deux ronds : **vide** $\circ$ veut dire « la borne n'est pas prise » ($<$ ou $>$) ; **plein** $\bullet$ veut dire « la borne est prise » ($\leq$ ou $\geq$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Représente sur une droite graduée : $x > -1$.

Exercice 8. Représente sur une droite graduée : $x \leq 0$.

LEÇON 5 : Résoudre des problèmes

Activité de découverte

Moussa compte les arbres qu'il a plantés. Cette année et l'année passée, il a planté **101 arbres** en tout. Cette année, il en a planté **un de plus** que l'an passé. On note x le nombre d'arbres de l'an passé.

1. Écris, en fonction de x , le nombre d'arbres plantés cette année.
2. Écris l'équation qui traduit « les deux années font 101 ».
3. Résous, puis donne le nombre d'arbres de chaque année.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Mettre un problème en équation.

Pour résoudre un problème, on suit toujours les mêmes étapes :

1. On **choisit l'inconnue** : « Je note x le nombre cherché. »
 2. On **traduit** l'énoncé par une équation (ou une inéquation).
 3. On **résout**.
 4. On **revient à la question** et on rédige la réponse, avec l'unité.
 5. On **vérifie** que la réponse a un sens (un nombre d'objets est un entier positif).
- Bien choisir l'inconnue et bien traduire l'énoncé : c'est la partie la plus importante.*

MÉTHODE : RÉSOUDRE UN PROBLÈME

- Étape 1 : Lis** l'énoncé et repère la question.
Étape 2 : Nomme l'inconnue x .
Étape 3 : Exprime les autres quantités en fonction de x .
Étape 4 : Écris l'équation ou l'inéquation.
Étape 5 : Résous, puis **réponds** par une phrase.

Exemple résolu

Dans une école de 550 élèves, il y a quatre fois plus de filles que de garçons. Combien y a-t-il de filles et de garçons ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Je note x le nombre de garçons.	$x = \text{nombre de garçons.}$
Il y a 4 fois plus de filles : $4x$ filles.	$\text{filles} = 4x.$
Le total est 550.	$x + 4x = 550$
Je réduis.	$5x = 550$
Je divise par 5.	$x = 110$
Je réponds : garçons 110 ; filles $4 \times 110 = 440$.	110 garçons, 440 filles.
Vérification : $110 + 440 = 550$. ✓	Le total est correct.

ATTENTION !

Lis bien « quatre fois plus » : cela veut dire filles = $4 \times$ garçons, pas l'inverse. Vérifie toujours que ta réponse répond à la question posée.

À TOI DE JOUER !

Exercice 9. La somme d'un entier x et de l'entier suivant est 101. Écris l'équation et résous.

Exercice 10. Amadou vend des sacs de maïs à 500 FCFA. Il a gagné 4 000 FCFA. Combien de sacs a-t-il vendus ?

JE RAISONNE

Énoncé. Résous l'équation $2x - 5 = 9$.

Ce que je sais : le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 9.

Les règles que j'utilise : ajouter un même nombre aux deux membres, puis diviser les deux membres par un même nombre non nul.

Ce que j'en conclus : $2x = 14$, puis $x = 7$. Vérification : $2 \times 7 - 5 = 9 \checkmark$.

Rédaction type : « On ajoute 5 aux deux membres : $2x = 14$. Or on peut diviser par 2. Donc $x = 7$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés en fin de chapitre.

Exercice 1. Dans l'égalité $2x + 3 = 11$, quel est le membre de droite ?

Exercice 2. Vrai ou faux : pour passer de $x + 4 = 9$ à $x = 9 - 4$, on a transposé le terme $+4$.

Exercice 3. Le nombre 5 est-il solution de $2x - 3 = 7$? Justifie.

Exercice 4. Résous : $x + 6 = 10$.

Exercice 5. Résous : $3x = 12$.

Exercice 6. Résous : $2x - 1 = 5$.

Exercice 7. Complète : si $a \times b = 0$, alors $\dots = 0$ ou $\dots = 0$.

Exercice 8. Dans quel cas change-t-on le sens d'une inégalité ?

Exercice 9. Résous : $x - 2 < 3$.

Exercice 10. Résous : $-x > 4$.

Exercice 11. Pour $x \geq 2$, la borne 2 est-elle solution ? La marque-t-on par un rond plein ou vide ?

Exercice 12. Mets en équation : « le double d'un nombre vaut 14 ».

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Transposer un terme

Exercice 1. ★ Isole x : $x + 7 = 12$.

Exercice 2. ★ Isole x : $x - 4 = 1$.

Exercice 3. ★ Isole x : $6x = 5x + 9$.

Exercice 4. ★ Dans l'égalité $2x + 3 = 11$, cite les termes du membre de gauche.

Exercice 5. ★ Isole x : $x + 9 = 4$.

Exercice 6. ★★ Vrai ou faux : pour passer de $x + 5 = 8$ à $x = 8 - 5$, on a transposé le terme $+5$. Justifie.

Leçon 2 : Résoudre une équation

Exercice 7. ★ Le nombre 3 est-il solution de $2x - 5 = 1$? Justifie.

Exercice 8. ★ Le nombre 0 est-il solution de $2(x + 1) = 2$? Justifie.

Exercice 9. ★ Résous : $4x - 8 = 0$.

Exercice 10. ★ Résous : $3x + 2 = 7$.

Exercice 11. ★★ Résous : $3x + 7 = 2x + 15$.

Exercice 12. ★★ Résous : $x - 2 = -3x + 2$.

Exercice 13. ★★ Résous : $2x + 2 = 9 - 5x$.

Exercice 14. ★★ Résous : $5x - 5 = 12x - 5$.

Exercice 15. ★★ Résous : $4(x - 1) = 3(2 - x)$.

Exercice 16. ★★ Résous : $3 - 2x = -5$.

Exercice 17. ★★ Résous : $-4x + 3 = 5$.

Exercice 18. ★★ Équation-produit : $(x - 2)(x + 5) = 0$. Trouve les deux solutions.

Leçon 3 : Résoudre une inéquation

Exercice 19. ★ Résous : $x + 3 < 2$.

Exercice 20. ★ Résous : $x + 3 \leq -2$.

Exercice 21. ★ Résous : $2x < 6$.

Exercice 22. ★★ Résous : $-2x < 6$.

Exercice 23. ★★ Résous : $2x < -6$.

Exercice 24. ★★ Résous : $-2x < -6$.

Exercice 25. ★★ Résous : $7x - 5 \leq 4x + 1$.

Exercice 26. ★★ Résous : $2x + 3 > 5x + 2$.

Exercice 27. ★★ Résous : $5x - 2 \leq 4x + 7$.

Exercice 28. ★★ Traduis par une inéquation : « la somme d'un nombre et de 7 est plus grande que 5 ».

Leçon 4 : Représenter l'ensemble des solutions

Exercice 29. ★ Représente sur une droite graduée : $-3 < x$.

Exercice 30. ★ Représente sur une droite graduée : $x \geq 4$.

Exercice 31. ★ Représente sur une droite graduée : $x < 5$.

Exercice 32. ★ Représente sur une droite graduée : $x \leq -2$.

Exercice 33. ★★ Résous, puis représente sur une droite graduée : $5x - 2 \leq 4x + 7$.

Exercice 34. ★★ Pour l'inéquation $x > 1$, donne trois nombres qui sont solutions et deux qui ne le sont pas.

Leçon 5 : Résoudre des problèmes

Exercice 35. ★★ Maimouna a eu deux notes en mathématiques. Entre les deux, elle a progressé de 4 points, et sa moyenne est 13. Quelles sont ses deux notes ?

Exercice 36. ★★ Trouve trois entiers consécutifs dont la somme est 126.

Exercice 37. ★★ Un rectangle mesure 7 cm sur 3 cm. Quelle même longueur faut-il ajouter à ses deux dimensions pour doubler son périmètre ?

Exercice 38. ★★ Aminata range des mangues en trois rangées contenant des nombres entiers consécutifs. Elle en compte 96 en tout. Combien y en a-t-il dans chaque rangée ?

Exercice 39. ★★★ Un champ a la forme d'un carré de côté x . On ajoute 3 m à chaque côté, et l'aire augmente de 45m^2 . Quelle était l'aire initiale ?

Exercice 40. ★★★ Deux frères, Ousmane et Karim, sortent du marché avec la même somme. Ousmane dépense 1 350 FCFA, Karim 1 650 FCFA. Il reste alors à Ousmane trois fois plus d'argent qu'à Karim. Combien avaient-ils chacun ?

Exercice 41. ★★★ Mariam a l'âge de sa mère divisé par 3. Dans 10 ans, elle aura la moitié de l'âge de sa mère. Quels sont leurs âges aujourd'hui ?

Exercice 42. ★★★ Un tisserand gagne 4 500 FCFA par tapis. Combien de tapis doit-il fabriquer pour gagner au moins 36 000 FCFA ?

J'APPROFONDIS

Exercice 1. (Maths et vie quotidienne (Bagré)). ★★★ On mesure chaque jour le niveau d'eau du barrage de Bagré sur une droite graduée. Représente, par un schéma chacune : a) le niveau est supérieur à -3 m ; b) le niveau est au moins de 9 m ; c) le niveau est compris entre 2,5 m et 3,5 m.

Exercice 2. (Maths et vie quotidienne (Bobo-Dioulasso)). ★★★ Un rectangle a pour longueur $(x + 8)$ cm et pour largeur $(x - 4)$ cm. Un carré a pour côté x cm. Ils ont la même aire. Trouve x , puis les dimensions de chaque figure.

Exercice 3. (Maths et vie quotidienne (Pouytenga)). ★★★ Aïcha achète des pagnes à 2 000 FCFA et les revend 3 200 FCFA. Combien doit-elle en vendre au minimum pour réaliser un bénéfice d'au moins 18 000 FCFA ?

Exercice 4. (Maths et vie quotidienne (Kongoussi)). ★★★ Le périmètre d'un champ rectangulaire est 200 m, et sa longueur dépasse sa largeur de 20 m. Trouve la longueur et la largeur.

Exercice 5. ★★ Résous : $7x - 5 \leq 4x + 1$, puis représente l'ensemble des solutions sur une droite graduée.

Exercice 6. ★★ Résous dans $\mathbb{R}$: $(2x - 7) \div 3 = 4 - (x + 4)$.

Exercice 7. ★★ Résous : $2(x + 7) - (3x - 11) > -5 - (5x + 3)$.

Exercice 8. ★★★ La somme de trois entiers consécutifs est plus grande que 1 914 et plus petite que 1 918. Trouve ces trois entiers.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Résoudre l'inéquation $-2x < 6$.

Première tentative. Comme pour une équation, je divise les deux membres par -2 et j'écris : $x < -3$. Par prudence, je teste une valeur facile, $x = 0$: dans l'inéquation de départ, $-2 \times 0 = 0 < 6$, c'est vrai — donc 0 doit être solution. Mais ma réponse dit que les solutions vérifient $x < -3$... et $0 < -3$ est faux ! Ça bloque : ma « solution » rejette un nombre qui marche.

La relance. Je relis la règle de la leçon : quand on multiplie ou divise les deux membres d'une inéquation par un nombre **négatif**, le sens de l'inégalité **change**. En divisant par -2 , le « $<$ » devient «

$>$ » : la solution est $x > -3$. Je reteste : $x = 0 > -3$ ✓ ; et $x = -4$ donne $-2 \times (-4) = 8$, qui n'est pas inférieur à 6 : -4 n'est pas solution, et en effet $-4 > -3$ est faux. Tout est cohérent.

Le réflexe qui sauve. Après avoir résolu une inéquation, je choisis un nombre simple (souvent 0) et je vérifie qu'il donne la même réponse dans l'inéquation de départ et dans ma solution. Ce test attrape inmanquablement l'oubli du changement de sens.

Ce que je retiens : les nombres négatifs retournent les inégalités — et tester une valeur est un contrôle gratuit qui vaut tous les rappels de règle.

Exercice 9. (J'écris et j'explique) ★★ Un élève résout $-2x < 6$ et écrit « $x < -3$ ». Explique son erreur et donne la bonne réponse.

Exercice 10. (J'écris et j'explique) ★★ En t'appuyant sur l'image de la balance, explique en quelques phrases pourquoi on peut faire passer un terme de l'autre côté du signe « $=$ » en changeant son signe.

Exercice 11. ★★ Résous l'équation-produit : $(2x - 1)(x + 3) = 0$.

Exercice 12. ★★★ Démontre que la somme de trois entiers consécutifs est toujours divisible par 3.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Le tour de magie du vieux Souleymane. Au marché de Gorom-Gorom, le vieux Souleymane fait ce tour : « Pense à un nombre. Ajoute-lui 5. Multiplie le résultat par 2. Retire 4. Divise par 2. Enfin, retire ton nombre de départ. » Et il annonce, sans rien demander : « Tu trouves 3 ! » **Explore** : fais le tour avec plusieurs nombres de départ (petits, grands, et même négatifs ou en écriture fractionnaire).

Conjecture : le résultat est-il toujours 3 ? **Démontre-le** : appelle x le nombre pensé, écris l'expression obtenue après chaque étape, puis réduis. Ensuite, fabrique ton propre tour de magie qui donne toujours 7, et explique pourquoi il fonctionne. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : après les trois premières étapes, l'expression est $2(x + 5) - 4$; développe et poursuis.*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Pour chaque situation, suis l'aide demandée d'un bout à l'autre, écarte les données inutiles, et termine par une conclusion claire pour la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Les oignons de Ouahigouya.

À Ouahigouya, Rasmata a acheté un stock d'oignons pour 30 000 FCFA. Elle revend chaque sac 6 000 FCFA, mais paie 500 FCFA de droit de place pour chaque sac vendu. Elle espère que sa journée lui laissera au moins 18 000 FCFA de bénéfice. Le marché ouvre à 7 h et elle a trois enfants à l'école.

Que doit décider Rasmata ? Exprime son bénéfice selon le nombre de sacs vendus, traduit son objectif de 18 000 FCFA par une inéquation, détermine le nombre minimal de sacs à vendre, puis vérifie si 9 sacs suffisent ; conclus en lui indiquant la décision à prendre et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 2 : Le troupeau de Dori.

À Dori, Boureima veut vendre tout son troupeau au marché à bétail. Il possède deux fois plus de zébus que de moutons, et 60 bêtes en tout. Un zébu se vend 200 000 FCFA et un mouton 30 000 FCFA. Le marché a lieu le mardi et il emploie cinq bergers.

Aide Boureima à nommer l'inconnue, à écrire l'équation qui relie le nombre de zébus et de moutons, à trouver le nombre de chaque bête, à calculer la recette de la vente, puis à la comparer aux 8 000 000 FCFA visés ; conclus en lui disant s'il peut compter sur cette vente.

Situation d'intégration 3 : L'atelier de Gorom-Gorom.

À Gorom-Gorom, Awa tient un atelier de maroquinerie. Chaque sac en cuir lui coûte 1 000 FCFA de matière et se vend 2 500 FCFA. Pour le grand marché du jeudi, elle loue un étal à 12 000 FCFA. Elle vise un bénéfice d'au moins 30 000 FCFA. Chaque sac pèse environ 2 kg.

Pour atteindre son objectif, exprime le bénéfice d'Awa en tenant compte de la location de l'étal, écris l'inéquation correspondant à son objectif de 30 000 FCFA, détermine le nombre minimal de sacs à vendre, puis examine si 25 sacs suffisent ; conclus en lui recommandant combien de sacs préparer.

Situation d'intégration 4 : Le partage de Djibo.

À Djibo, Ibrahim répartit 90 000 FCFA entre ses trois fils. L'aîné reçoit le double de la part du cadet ; le troisième reçoit 10 000 FCFA de plus que le cadet. La famille élève quatre chèvres et la route du marché fait 200 km.

Aide Ibrahim à nommer la part du cadet, à exprimer celles de l'aîné et du troisième fils, à écrire l'équation du partage, à calculer les trois parts, puis à vérifier qu'elles épuisent les 90 000 FCFA ; conclus en présentant clairement la part de chacun.

Situation d'intégration 5 : Le champ de Yako.

À Yako, Moussa veut clôturer son champ d'oignons rectangulaire. La longueur dépasse la largeur de 15 m et le tour mesure 150 m. Le grillage coûte 600 FCFA le mètre. Il dispose de douze planches de semis et a récolté 2 tonnes l'an passé.

Que doit payer Moussa ? Nomme la largeur, exprime la longueur et le périmètre, écris l'équation et trouve les dimensions, puis calcule le coût de la clôture à 600 FCFA le mètre ; conclus en lui disant si 50 000 FCFA suffisent et en écartant les renseignements inutiles.

Situation d'intégration 6 : L'épargne de Séguénéga.

À Séguénéga, Téné met de l'argent de côté pour une fête prévue dans 8 semaines. Elle a déjà 5 000 FCFA et ajoute 2 000 FCFA chaque semaine. Il lui faut au moins 25 000 FCFA. Le marché a lieu le dimanche et elle a trois frères.

Téné te confie son épargne : écris l'inéquation de son épargne semaine après semaine, trouve le nombre de semaines nécessaires, représente les solutions sur une droite graduée, puis compare ce nombre aux 8 semaines qui restent avant la fête ; conclus en lui disant si elle sera prête à temps.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
$5x - 2 = 3x + 6$: je barre les x	Regroupe-les proprement : $5x - 3x = 6 + 2$, soit $2x = 8, x = 4$.
$-3x > 9$ donc $x > -3$	Diviser par un NÉGATIF renverse le sens : $x < -3$.
J'ai colorié la solution de $x \geq 2$ vers la gauche	$x \geq 2$: on colore À DROITE de 2 (crochet fermé en 2).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Équation** : égalité avec une inconnue x ; ses **solutions** la rendent vraie (Leçon 2).
- **Membre, terme** : les deux côtés du signe « = » ; les morceaux de chaque côté (Leçon 1).
- **Transposition** : faire passer un terme de l'autre côté en changeant son signe (Leçon 1).
- **Inéquation** : comparaison avec $<, >, \leq, \geq$; **ensemble des solutions** (Leçon 3).
- **Droite graduée, intervalle** : pour représenter les solutions (Leçon 4).

L'essentiel à retenir

- **Transposer** : $x + a = b$ devient $x = b - a$ (le terme change de signe).
- **Résoudre une équation** : rassembler les x d'un côté, les nombres de l'autre, puis diviser par le coefficient de x . Toujours **vérifier**.
- **Équation-produit** : si $a \times b = 0$, alors $a = 0$ ou $b = 0$.
- **Inéquation** : mêmes étapes, MAIS on **change le sens** de l'inégalité si on multiplie ou divise par un **nombre négatif**.
- **Représenter** : rond **vide** $\circ$ pour $<$ ou $>$; rond **plein** $\bullet$ pour $\leq$ ou $\geq$.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Équation $ax + b = cx + d$. Regroupe les x d'un côté, les constantes de l'autre ; divise par le coefficient.

Inéquation. Mêmes gestes, MAIS multiplier/diviser par un négatif **RENVERSE** le sens de l'inégalité.

Représenter les solutions. Sur une droite graduée : point plein pour $\leq$ ou $\geq$, colorie la bonne demi-droite.

Problèmes. Inconnue $\rightarrow$ équation/inéquation $\rightarrow$ résolution $\rightarrow$ réponse à la question, avec vérification.

Vérifie. Reporte ta solution ; pour une inéquation, teste un nombre de la zone choisie.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

Prérequis 1. $2 \times 4 + 3 = 11$. **Prérequis 2.** $3x - 6$. **Prérequis 3.** -7 ; -3 ; 0 ; 2 . **Prérequis 4.** -4 et 3 .

Prérequis 5. $-5 < -2$.

Corrigés « À toi de jouer ! »

Ex. 1. $x = 4$. **Ex. 2.** $x = -3$. **Ex. 3.** $x = 6$. **Ex. 4.** $x = 8$. **Ex. 5.** $x \leq -3$. **Ex. 6.** $x > -2$. **Ex. 7.** Rond vide sur -1 , hachure vers la droite. **Ex. 8.** Rond plein sur 0 , hachure vers la gauche. **Ex. 9.** $2x + 1 = 101$, donc $x = 50$; les entiers sont 50 et 51 . **Ex. 10.** $500x = 4\,000$, donc $x = 8$ sacs.

Corrigés de l'auto-évaluation

Ex. 1. 11 . **Ex. 2.** Vrai. **Ex. 3.** Oui : $2 \times 5 - 3 = 7$. **Ex. 4.** $x = 4$. **Ex. 5.** $x = 4$. **Ex. 6.** $x = 3$. **Ex. 7.** $a = 0$ ou $b = 0$. **Ex. 8.** Quand on multiplie ou divise par un nombre négatif. **Ex. 9.** $x < 5$. **Ex. 10.** $x < -4$. **Ex. 11.** Oui, rond plein. **Ex. 12.** $2x = 14$ (donc $x = 7$).

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 1. $x = 5$.

Ex. 3. $x = 9$.

Ex. 5. $x = -5$.

Ex. 7. Oui : $2 \times 3 - 5 = 1$.

Ex. 9. $x = 2$.

Ex. 11. $x = 8$.

Ex. 13. $x = 1$.

Ex. 15. $4x - 4 = 6 - 3x$, donc $7x = 10$, $x = \frac{10}{7}$.

Ex. 17. $-4x = 2$, donc $x = -\frac{1}{2}$.

Ex. 19. $x < -1$.

Ex. 21. $x < 3$.

Ex. 23. $x < -3$.

Ex. 25. $3x \leq 6$, donc $x \leq 2$.

Ex. 27. $x \leq 9$.

Ex. 29. Rond vide sur -3 , hachure vers la droite ($x > -3$).

Ex. 31. Rond vide sur 5 , hachure vers la gauche.

Ex. 33. $x \leq 9$: rond plein sur 9 , hachure vers la gauche.

Ex. 35. Notes a et $a + 4$, moyenne $\frac{a+a+4}{2} = 13$; $2a + 4 = 26$, $a = 11$. Les notes sont **11 et 15**.

Ex. 37. $2[(7 + y) + (3 + y)] = 40$, soit $20 + 4y = 40$, donc $y = 5$ cm.

Ex. 39. $(x + 3)^2 = x^2 + 45$, soit $6x + 9 = 45$, donc $x = 6$; aire initiale = $36m^2$.

Ex. 41. Mère 30 ans, Mariam 10 ans $(\frac{30}{3} + 10 = 20 = \frac{30+10}{2})$. ✓

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

Ex. 1. a) Rond vide sur -3 , hachure à droite. b) Rond plein sur 9 , hachure à droite. c) Ronds vides sur $2,5$ et $3,5$, segment hachuré entre les deux.

Ex. 2. $(x + 8)(x - 4) = x^2 \rightarrow x^2 + 4x - 32 = x^2 \rightarrow 4x = 32 \rightarrow x = 8$. Rectangle 16 cm $\times$ 4 cm, carré 8 cm $\times$ 8 cm ; aire commune 64 cm².

Ex. 3. Bénéfice par pagne : $3\,200 - 2\,000 = 1\,200$. $1\,200x \geq 18\,000 \rightarrow x \geq 15$. Au moins **15 pagnes**.

Ex. 4. Largeur x , longueur $x + 20 : 2[x + (x + 20)] = 200 \rightarrow 4x + 40 = 200 \rightarrow x = 40$. Largeur 40 m, longueur 60 m.

Ex. 5. $3x \leq 6 \rightarrow x \leq 2$; rond plein sur 2, hachure à gauche.

Ex. 6. $\frac{2x-7}{3} = -x \rightarrow 2x - 7 = -3x \rightarrow 5x = 7 \rightarrow x = \frac{7}{5}$.

Ex. 7. $2x + 14 - 3x + 11 > -5 - 5x - 3 \rightarrow -x + 25 > -5x - 8 \rightarrow 4x > -33 \rightarrow x > \frac{-33}{4}$.

Ex. 8. $1\,914 < 3n + 3 < 1\,918 \rightarrow 637 < n < 638,3 \rightarrow n = 638$; les entiers sont **638, 639, 640** (somme 1 917).

Ex. 9. Erreur : en divisant par -2 (négatif), il faut **changer le sens**. La bonne réponse est $x > -3$.

Ex. 10. La balance reste en équilibre si on retire le même poids des deux plateaux. Transposer un terme, c'est l'enlever d'un côté et l'enlever aussi de l'autre : il réapparaît donc de l'autre côté avec le signe opposé.

Ex. 11. $(2x - 1)(x + 3) = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2}$ ou $x = -3$.

Ex. 12. $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$: c'est un multiple de 3.

Problème ouvert. Essais : avec 4 : $4 \rightarrow 9 \rightarrow 18 \rightarrow 14 \rightarrow 7 \rightarrow 3$; avec 10 : $10 \rightarrow 15 \rightarrow 30 \rightarrow 26 \rightarrow 13 \rightarrow 3$; avec -2 : $-2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$. **Conjecture** : le résultat vaut toujours 3, quel que soit le nombre pensé.

Démonstration : si x est le nombre pensé, les étapes donnent successivement $x + 5$, puis

$2(x + 5) = 2x + 10$, puis $2x + 10 - 4 = 2x + 6$, puis $(2x + 6) \div 2 = x + 3$, et enfin $x + 3 - x = 3$: le x disparaît, le résultat ne dépend pas du nombre choisi. **Un tour qui donne 7** : « Pense à un nombre, ajoute 7, multiplie par 2, retire 14... » ne convient pas (on retrouve $2x$) ; en voici un correct : « Pense à un nombre, multiplie-le par 3, ajoute 21, divise par 3, retire ton nombre » : $(3x + 21) \div 3 - x = x + 7 - x = 7$. *Critères de réussite : plusieurs essais corrects ; conjecture « toujours 3 » ; mise en équation étape par étape et réduction jusqu'à 3 ; invention d'un tour valide donnant 7, avec sa preuve.*

Corrigés-types des situations d'intégration

Situation 1 (Ouahigouya). *Données inutiles : l'ouverture à 7 h, les trois enfants.* Pour un nombre x de sacs vendus, le bénéfice vaut $(6\,000 - 500)x - 30\,000 = 5\,500x - 30\,000$. On veut $5\,500x - 30\,000 \geq 18\,000$, soit $5\,500x \geq 48\,000$, donc $x \geq 8,7...$: il faut **au moins 9 sacs**. Avec 9 sacs : $5\,500 \times 9 - 30\,000 = 19\,500$ FCFA $\geq 18\,000$: **oui, 9 sacs suffisent**. **Compétence** : modéliser par une inéquation et décider.

Situation 2 (Dori). *Données inutiles : le mardi, les cinq bergers.* Avec x moutons et $2x$ zébus : $x + 2x = 60$, donc $x = 20$: **20 moutons et 40 zébus**. Recette $= 20 \times 30\,000 + 40 \times 200\,000 = 600\,000 + 8\,000\,000 = 8\,600\,000$ FCFA $\geq 8\,000\,000$: **oui, la vente couvre le besoin**. **Compétence** : équation puis évaluation d'un objectif.

Situation 3 (Gorom-Gorom). *Données inutiles : le jeudi, le poids de 2 kg.* Bénéfice $= (2\,500 - 1\,000)x - 12\,000 = 1\,500x - 12\,000$. On veut $1\,500x - 12\,000 \geq 30\,000$, soit $1\,500x \geq 42\,000$, donc $x \geq 28$: **au moins 28 sacs**. Comme $25 < 28$: **non, 25 sacs ne suffisent pas**. **Compétence** : inéquation avec charge fixe et décision.

Situation 4 (Djibo). *Données inutiles : les quatre chèvres, les 200 km.* Cadet x , aîné $2x$, troisième $x + 10\,000$: $x + 2x + (x + 10\,000) = 90\,000$, soit $4x = 80\,000$, donc $x = 20\,000$. **Cadet 20 000, aîné 40 000, troisième 30 000 FCFA**. Vérification : $20\,000 + 40\,000 + 30\,000 = 90\,000$: **la somme est bien partagée**. **Compétence** : équation à plusieurs termes et vérification.

Situation 5 (Yako). *Données inutiles : les douze planches, les 2 tonnes.* Largeur x , longueur $x + 15$: $2[x + (x + 15)] = 150$, soit $4x + 30 = 150$, donc $x = 30$: **largeur 30 m, longueur 45 m**. Coût de la clôture $= 150 \times 600 = 90\,000$ FCFA. Comme $90\,000 > 50\,000$: **non, le budget de 50 000 FCFA ne suffit pas**. **Compétence** : équation, périmètre et décision budgétaire.

Situation 6 (Séguénéga). *Données inutiles : le dimanche, les trois frères.* Après x semaines : $5\,000 + 2\,000x \geq 25\,000$, soit $2\,000x \geq 20\,000$, donc $x \geq 10$: Téné atteint son but **au bout de 10 semaines**.

Or la fête est dans 8 semaines, et $10 > 8$: **non, elle ne sera pas prête à temps.** **Compétence** : inéquation et décision dans le temps.

Grille de correction APC (famille des six situations)

Toutes ces situations relèvent de la même famille : traduire une situation par une équation ou une inéquation, la résoudre, puis prendre une décision justifiée. Un élève qui réussit l'une doit pouvoir réussir les autres.

Critère	Indicateurs observables (5 à 8 par critère)
C1 : Pertinence	(1) Repère les données utiles ; (2) écarte les données parasites (jour, poids, distance, nombre de personnes...) ; (3) nomme clairement l'inconnue ; (4) choisit le bon modèle, équation ou inéquation, selon « exactement » ($=$) ou « au moins / au plus » ($\geq, \leq$) ; (5) traduit fidèlement l'énoncé (coûts, charge fixe, relation entre parts) ; (6) annonce ce qu'il cherche et la décision attendue.
C2 : Utilisation correcte des outils	(1) Met l'équation ou l'inéquation sous forme réduite ; (2) transpose en changeant correctement les signes ; (3) isole l'inconnue ; (4) change le sens de l'inégalité quand il divise par un négatif ; (5) mène les calculs numériques sans erreur ; (6) arrondit correctement au besoin (nombre entier d'objets) ; (7) effectue le calcul de vérification ou de comparaison demandé.
C3 : Cohérence	(1) Le résultat a un sens concret (entier positif pour des objets, durée réaliste) ; (2) les unités sont présentes et justes (FCFA, m, semaines) ; (3) l'ordre de grandeur est plausible ; (4) la décision (« oui / non », « suffit / ne suffit pas ») découle bien du calcul ; (5) la réponse est adressée à la personne ; (6) aucune donnée parasite n'a été utilisée.
CP : Perfectionnement	Étapes présentées clairement ; écriture mathématique soignée ; orthographe et grammaire correctes ; concision de la rédaction.

Conversion des indicateurs en points (par critère minimal) : 0 pt si moins du tiers des indicateurs sont validés ; 1 pt entre le tiers et les deux tiers ; 2 pts si au moins les deux tiers ; 3 pts si tous le sont. Règle des $\frac{2}{3}$ (un critère est maîtrisé si $\geq \frac{2}{3}$ des indicateurs). Règle de tolérance : un seul critère minimal au niveau « partiel » est admis si les deux autres sont maîtrisés. Le CP ne dépasse jamais le quart de la note totale.